OTTO KRAUSE ESCUELA TECNICA N1

TALLER DE COMPUTACION

ALUMNO : Dylan Alfaro

MEP : Gustavo Gatamora

AÑO Y DIVISON : 4 “ 2

Turno : Tarde

Especialidad : Computacion

Materia: Laboratorio de Algoritmo

1.- Confeccionar el diagrama necesario para codificar un programa el cual

me permita ingresar 2 números por teclado y los muestre por pantalla en

líneas separadas.

```
#include <stdio.h>


int main() {

    int num1, num2;


    printf("Ingrese el primer numero: ");

    scanf("%d", &num1);


    printf("Ingrese el segundo numero: ");

    scanf("%d", &num2);


    printf("%d\n", num1);

    printf("%d\n", num2);


    return 0;

}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &num2);

    printf("%d\n", num1);
    printf("%d\n", num2);

    return 0;
}
```

2.-Diseñar un algoritmo para calcular el perímetro y el área de un rectángulo.

#include <stdio.h>

```
#include <stdio.h>


int main() {
    int num1, num2, per, area;

    printf("Ingresar lados a y b: ");
    scanf("%d %d", &num1, &num2);

    per = 2 * num1 + 2 * num2;
    area = num1 * num2;

    printf("Perimetro: %d\n", per);
    printf("Area: %d\n", area);

    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;

    printf("Ingrese el primer numero: ");
    scanf("%d", &num1);

    printf("Ingrese el segundo numero: ");
    scanf("%d", &num2);

    printf("%d\n", num1);
    printf("%d\n", num2);

    return 0;
}
```

3-La jefa de recursos humanos de una empresa desea saber cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que han enviado su curricular postulándose para un puesto.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float mujeres, hombres, total;
    float porhombres, pormujeres ;
    printf("ingresa mujeres: ");
    scanf("%f", &mujeres );
    printf("ongresa hombres: ");
    scanf("%f", &hombres );
    total=hombres + mujeres;
    porhombres= hombres/total*100;
    pormujeres= mujeres/total*100;
    printf("porcentaje de mujeres : %.2f\n", pormujeres);
    printf("porcentaje de hombres: %.2f\n",porhombres );
    return 0 ;
}
```

```
1
2  #include <stdio.h>
3  int main(){
4      float mujeres, hombres, total;
5      float porhombres, pormujeres ;
6      printf("ingresa mujeres: ");
7      scanf("%f", &mujeres );
8      printf("ongresa hombres: ");
9      scanf("%f", &hombres );
10     total=hombres + mujeres;
11     porhombres= hombres/total*100;
12     pormujeres= mujeres/total*100;
13     printf("porcentaje de mujeres : %.2f\n", pormujeres);
14     printf("porcentaje de hombres: %.2f\n",porhombres );
15     return 0 ;
16 }
```

4. Calcular la presión sobre una superficie.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    float presion, fuerza, area ;

    printf("ingresa la fuerza : ");

    scanf("%f", &fuerza ) ;

    printf("ingresa el area : ");

    scanf("%f", &area );

    presion=fuerza/area ;

    printf("la presion es : %.2f\n" , presion);

    return 0 ;

}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    float presion, fuerza, area ;
    printf("ingresa la fuerza : ");
    scanf("%f", &fuerza ) ;
    printf("ingresa el area : ");
    scanf("%f", &area );
    presion=fuerza/area ;
    printf("la presion es : %.2f\n" , presion);
    return 0 ;
}
```

5. Calcular la resistencia total de 5 resistencias en serie, mostrar cada una de ellas y la resistencia total.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    float res1, res2, res3, res4, res5, total ;

    printf("ingresa la resistencia: ");

    scanf(" %f %f %f %f %f ", &res1, &res2, &res3,  &res4 ,
&res5 );

    total= res1+res2+res3 +res4 +res5 ;

    printf("el total es : %.2f\n ", total );

    printf( "resistencias: \n ");

    printf("%.2f\n", res1);

    printf("%.2f\n", res2);

    printf("%.2f\n", res3);

    printf("%.2f\n", res4);

    printf("%.2f\n", res5);

    return 0;

}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    float res1, res2, res3, res4, res5, total ;
    printf("ingresa la resistencia: ");
    scanf(" %f %f %f %f %f ", &res1, &res2, &res3,  &res4 , &res5 );
    total= res1+res2+res3 +res4 +res5 ;
    printf("el total es : %.2f\n ", total );
    printf( "resistencias: \n ");
    printf("%.2f\n", res1);
    printf("%.2f\n", res2);
    printf("%.2f\n", res3);
    printf("%.2f\n", res4);
    printf("%.2f\n", res5);
    return 0;
}
```

6. Se ingresa un valor entero y se desea obtener la 8va parte.

```
#include <stdio.h>

int main(){

    float resultado, num ;

    printf("ingresa un numero");

    scanf(" %f ", &num );

    resultado= num / 8.0;

    printf("resultado es : %.2f\n " , resultado);

    return 0 ;

}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    float resultado, num ;
    printf("ingresa un numero");
    scanf(" %f ", &num );
    resultado= num / 8.0;
    printf("resultado es : %.2f\n " , resultado);
    return 0 ;
}
```

7. Diseñar un algoritmo que permita identificar el mayor de dos números

ingresados por teclado, en caso de ser iguales, muestre dicha relación.

```c
#include <stdio.h>

int main(){

    int num1 , num2 ;

    printf("ingresar los numeros: " );

    scanf("%d " , &num1 );

    printf("ingresar los numeros: " );

    scanf("%d " , &num2 );

    if (num1<num2)

    {

        printf("el numero mayor es : %d" , num2 );

    }

    else{ if ( num1=num2 ){

        printf("los numeros son iguales");

    }else {

        printf("el numero : %d\n",num1);

    }

        }

        return 0 ;

}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    int num1 , num2 ;
    printf("ingresar los numeros: " );
    scanf("%d " , &num1 );
    printf("ingresar los numeros: " );
    scanf("%d " , &num2 );
    if (num1<num2)
    {
        printf("el numero mayor es : %d" , num2 );
    }
    else{ if ( num1=num2 ){
        printf("los numeros son iguales");
    }else {
        printf("el numero : %d\n",num1);
    }
        }
        return 0 ;
}
```

8. Una empresa realiza una promoción en la cual ofrece un servicio con un mínimo mensual de 20hs por un valor de $50 cada una. Para mayores de 60 años ofrece un descuento del 30% para mayores de 50 un 20% y para mayores de 70, 50%. La promoción tiene un 33% de impuestos sobre el valor neto. Mostrar importe total con impuestos y el importe sin impuestos para cada promoción.

```
#include <stdio.h>
int main (){
    float edad , horas , preciohora , subtotal , descuento ;
    float impuesto ,neto , total ;
    printf("ingrese su edad : \n ");
    scanf("%f", &edad);
    printf("ingresa la cantidad de horas :\n ");
    scanf("%f", &horas );
    printf("precio por hora : \n");
    scanf("%f", &preciohora);
    if( horas<20 )
    {
        printf("el minimo es 20 horas ");
    }
    subtotal=horas*preciohora;
    if(edad>70)
    {
```

```
        descuento=subtotal*0.50;
    } else if(edad>60){
        descuento=subtotal*0.30;
    } else if (edad>50){
        descuento=subtotal*0.20;
    }
    neto=subtotal-descuento ;
    impuesto=neto*0.33;
    total=neto+impuesto;
    printf("importe con impuesto : %.2f\n " , total);
    printf("importe sin impúesto: %.2f\n ", neto );
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main (){
    float edad , horas , preciohora , subtotal , descuento ;
    float impuesto ,neto , total ;
    printf("ingrese su edad : \n ");
    scanf("%f", &edad);
    printf("ingresa la cantidad de horas :\n ");
    scanf("%f", &horas );
    printf("precio por hora : \n");
    scanf("%f", &preciohora);
    if( horas<20 )
    {
        printf("el minimo es 20 horas ");
    }
    subtotal=horas*preciohora;
    if(edad>70)
    {
        descuento=subtotal*0.50;
    } else if(edad>60){
        descuento=subtotal*0.30;
    } else if (edad>50){
        descuento=subtotal*0.20;
    }
    neto=subtotal-descuento ;
    impuesto=neto*0.33;
    total=neto+impuesto;
    printf("importe con impuesto : %.2f\n " , total);
    printf("importe sin impúesto: %.2f\n ", neto );
}
```

9. Una empresa abona el sueldo a sus empleados según su categoría, si el empleado pertenece a la categoría "A" el valor de la hora es de $200 si pertenece a la categoría "B" el valor de la hora es de $180 y si pertenece a la categoría "C" es de $150, en otro caso el valor de la hora es de $0. Ingresar las horas trabajadas por el empleado y la categoría a la cual pertenece, luego mostrar el sueldo ganado.

```
#include <stdio.h>
int main(){
    float horas , valorhora , sueldo ;
    char categoria ;
    printf("ingresa su categoria : ");
    scanf("%c", &categoria);
    printf("ingrese cantidad de horas : ");
    scanf("%f", &horas);
    switch(categoria)
    {
        case'a':
        case'A':
           valorhora=200;
           break;
        case'b':
```

```
        case'B':
         valorhora=180;
         break;
        case'c':
        case'C':
          valorhora=150;
          break;
        default:
        printf("OPCION NOOO VALIDA");
    }
    sueldo=horas*valorhora;
    printf("sueldo ganado : %.2f\n ", sueldo );
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main(){
    float horas , valorhora , sueldo ;
    char categoria ;
    printf("ingresa su categoria : ");
    scanf("%c", &categoria);
    printf("ingrese cantidad de horas : ");
    scanf("%f", &horas);
    switch(categoria)
    {
        case'a':
        case'A':
          valorhora=200;
          break;
        case'b':
        case'B':
         valorhora=180;
         break;
        case'c':
        case'C':
          valorhora=150;
          break;
        default:
        printf("OPCION NOOO VALIDA");
    }
    sueldo=horas*valorhora;
    printf("sueldo ganado : %.2f\n ", sueldo );
    return 0;
}
```

10. Se ingresa sueldo básico, categoría y cantidad de hijos para cada empleado. Se pagan $300 por cada hijo y un adicional de $200 (más de 4) por

otra parte si el empleado pertenece a la categoría 1 se le otorga un 10% adicional sobre el sueldo básico, si pertenece a la categoría 2 un 20% mientras que el resto no cuenta con adicional.

```
#include <stdio.h>

int main()

{

    float sueldobasico, sueldofinal , hijos , adicionalhijos,
adicionalcategoria;

    int categoria ;

    printf("ingrese sueldo basico: ");

    scanf("%f", &sueldobasico );

    printf("ingrese su categoria: ");

    scanf("%d", &categoria);

    printf("ingrese cantidad de hijos : ");

    scanf("%f", &hijos );

    adicionalhijos=hijos*300;

    if (hijos>4)

    {

        adicionalhijos=hijos*200;

    }
```

```
    switch (categoria)
    {
    case '1':
        adicionalcategoria=sueldobasico*0.18;
        break;
        case'2':
        adicionalcategoria=sueldobasico*0.20;
        break;
    default:
    printf("NADAAAA");
    break;
    }
    sueldofinal=sueldobasico+adicionalhijos+adicionalcategoria;
    printf("sueldo final : %.2f\n" , sueldofinal);
    return 0 ;
}
```

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    float sueldobasico, sueldofinal , hijos , adicionalhijos, adicionalcategoria;
    int categoria ;
    printf("ingrese sueldo basico: ");
    scanf("%f", &sueldobasico );
    printf("ingrese su categoria: ");
    scanf("%d", &categoria);
    printf("ingrese cantidad de hijos : ");
    scanf("%f", &hijos );
    adicionalhijos=hijos*300;
    if (hijos>4)
    {
        adicionalhijos=hijos*200;
    }
    switch (categoria)
    {
    case '1':
        adicionalcategoria=sueldobasico*0.18;
        break;
        case'2':
        adicionalcategoria=sueldobasico*0.20;
        break;
    default:
    printf("NADAAAA");
    break;
    }
    sueldofinal=sueldobasico+adicionalhijos+adicionalcategoria;
    printf("sueldo final : %.2f\n" , sueldofinal);
    return 0 ;
}
```

11. Para una persona se ingresa peso (en Kg) y altura (en metros), se calcula el índice de masa corporal de la siguiente manera, IMC=Peso/(Altura* Altura). Se requiere saber el estado de la persona de acuerdo con el siguiente

```
#include <stdio.h>


int main() {
    float peso, altura, imc;
    printf("Ingrese peso en kg: ");
    scanf("%f", &peso);
    printf("Ingrese altura: ");
    scanf("%f", &altura);
    imc = peso / (altura * altura);
    printf("IMC: %.2f\n", imc);
    if (imc < 20) {
        printf("Bajo de peso\n");
    } else if (imc >= 20 && imc <= 25) {
        printf("Peso ideal\n");
    } else {
        printf("Excedido de peso\n");
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float peso, altura, imc;
    printf("Ingrese peso en kg: ");
    scanf("%f", &peso);
    printf("Ingrese altura: ");
    scanf("%f", &altura);
    imc = peso / (altura * altura);
    printf("IMC: %.2f\n", imc);
    if (imc < 20) {
        printf("Bajo de peso\n");
    } else if (imc >= 20 && imc <= 25) {
        printf("Peso ideal\n");
    } else {
        printf("Excedido de peso\n");
    }
    return 0;
}
```

12. Se ingresan para 3 países: superficie y población. Se desea saber cuál es el más densamente poblado.

```
#include <stdio.h>


int main() {
    float sup1, sup2, sup3, pob1, pob2, pob3;
    float dens1, dens2, dens3;

    printf("Pais 1 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup1);
    printf("Pais 1 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob1);

    printf("Pais 2 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup2);
    printf("Pais 2 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob2);

    printf("Pais 3 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup3);
    printf("Pais 3 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob3);

    dens1 = pob1 / sup1;
```

```
    dens2 = pob2 / sup2;
    dens3 = pob3 / sup3;

    if (dens1 > dens2 && dens1 > dens3) {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 1\n");
    } else if (dens2 > dens1 && dens2 > dens3) {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 2\n");
    } else {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 3\n");
    }

    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float sup1, sup2, sup3, pob1, pob2, pob3;
    float dens1, dens2, dens3;

    printf("Pais 1 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup1);
    printf("Pais 1 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob1);

    printf("Pais 2 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup2);
    printf("Pais 2 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob2);

    printf("Pais 3 ingrese superficie: ");
    scanf("%f", &sup3);
    printf("Pais 3 ingrese poblacion: ");
    scanf("%f", &pob3);

    dens1 = pob1 / sup1;
    dens2 = pob2 / sup2;
    dens3 = pob3 / sup3;

    if (dens1 > dens2 && dens1 > dens3) {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 1\n");
    } else if (dens2 > dens1 && dens2 > dens3) {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 2\n");
    } else {
        printf("El pais mas densamente poblado es el pais 3\n");
    }

    return 0;
}
```

13. Se ingresan 3 valores. Informar si son los tres iguales, todos distintos

entre sí o dos iguales y uno distint**O.**

```
#include <stdio.h>


int main() {
    float a, b, c;
    printf("Ingrese tres valores:\n");
    printf("Ingrese primer valor: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Ingrese segundo valor: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Ingrese tercer valor: ");
    scanf("%f", &c);
    if (a == b && b == c) {
        printf("Son todos iguales\n");
    } else if (a != b && a != c && b != c) {
        printf("Son todos distintos\n");
    } else {
        printf("Hay dos iguales y un distinguido\n");
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float a, b, c;
    printf("Ingrese tres valores:\n");
    printf("Ingrese primer valor: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("Ingrese segundo valor: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("Ingrese tercer valor: ");
    scanf("%f", &c);
    if (a == b && b == c) {
        printf("Son todos iguales\n");
    } else if (a != b && a != c && b != c) {
        printf("Son todos distintos\n");
    } else {
        printf("Hay dos iguales y un distinguido\n");
    }

    return 0;
}
```

14. Ingresar horas, minutos y segundos y unidad final, donde si unidad final=1 significa pasar a segundos, si es igual a 2, pasar a minutos y si es igual a 3 pasar a horas.

```
#include <stdio.h>


int main() {
    float horas, minutos, segundos, unidadfinal, totalsegundos,
resultado;
    printf("Ingrese las horas: ");
    scanf("%f", &horas);
    printf("Ingrese los minutos: ");
    scanf("%f", &minutos);
    printf("Ingrese los segundos: ");
    scanf("%f", &segundos);
    printf("Ingrese unidad final (1=segundos, 2=minutos,
3=horas): ");
    scanf("%f", &unidadfinal);
    totalsegundos = horas * 3600 + minutos * 60 + segundos;
    if (unidadfinal == 1) {
        resultado = totalsegundos;
        printf("El tiempo total en segundos es: %.2f\n",
resultado);
    } else if (unidadfinal == 2) {
        resultado = totalsegundos / 60.0;
```

```
        printf("El tiempo total en minutos es: %.2f\n",
resultado);
    } else if (unidadfinal == 3) {
        resultado = totalsegundos / 3600.0;
        printf("El tiempo total en horas es: %.2f\n",
resultado);
    } else {
        printf("Unidad final invalida\n");
    }
    return 0;
}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float horas, minutos, segundos, unidadfinal, totalsegundos, resultado;
    printf("Ingrese las horas: ");
    scanf("%f", &horas);
    printf("Ingrese los minutos: ");
    scanf("%f", &minutos);
    printf("Ingrese los segundos: ");
    scanf("%f", &segundos);
    printf("Ingrese unidad final (1=segundos, 2=minutos, 3=horas): ");
    scanf("%f", &unidadfinal);
    totalsegundos = horas * 3600 + minutos * 60 + segundos;
    if (unidadfinal == 1) {
        resultado = totalsegundos;
        printf("El tiempo total en segundos es: %.2f\n", resultado);
    } else if (unidadfinal == 2) {
        resultado = totalsegundos / 60.0;
        printf("El tiempo total en minutos es: %.2f\n", resultado);
    } else if (unidadfinal == 3) {
        resultado = totalsegundos / 3600.0;
        printf("El tiempo total en horas es: %.2f\n", resultado);
    } else {
        printf("Unidad final invalida\n");
    }
    return 0;
}
```

15. Se ingresan 3 números, informar si fueron ingresados en forma

ascendente.

```
#include <stdio.h>


int main() {

    float num1, num2, num3;


    printf("Ingrese primer numero: ");

    scanf("%f", &num1);


    printf("Ingrese segundo numero: ");

    scanf("%f", &num2);


    printf("Ingrese tercer numero: ");

    scanf("%f", &num3);


    if (num1 < num2 && num2 < num3) {

        printf("Los numeros fueron ingresados en forma
ascendente\n");

    } else {

        printf("Los numeros no fueron ingresados en forma
ascendente\n");

    }
```

```
    return 0;

}
```

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float num1, num2, num3;

    printf("Ingrese primer numero: ");
    scanf("%f", &num1);

    printf("Ingrese segundo numero: ");
    scanf("%f", &num2);

    printf("Ingrese tercer numero: ");
    scanf("%f", &num3);

    if (num1 < num2 && num2 < num3) {
        printf("Los numeros fueron ingresados en forma ascendente\n");
    } else {
        printf("Los numeros no fueron ingresados en forma ascendente\n");
    }

    return 0;
}
```